

Presupuesto de seguridad

Subsidio + fees remuneran el trabajo computacional

Hoy
Subsidio alto + fees menores

Futuro
Subsidio muy bajo + fees dominantes

Pregunta central: ¿serán suficientes los fees para mantener incentivos fuertes cuando el subsidio tienda a cero?



Halving y dificultad: dos relojes distintos

No confundir recompensa por bloque con dificultad minera

- | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|--|
| 1 | Halving | Cada 210.000 bloques | Reduce el subsidio a la mitad |
| 2 | Dificultad | Cada 2.016 bloques | Ajusta cuán difícil es encontrar un bloque |
| 3 | Objetivo | Promedio ~10 minutos | Mantener el ritmo de bloques |

Didácticamente: el halving cambia “cuánto se paga”; la dificultad ajusta “qué tan difícil es ganar”.

¿Por qué diseñar un halving?

Tres objetivos económicos y técnicos

1

Previsibilidad

Todos pueden conocer la emisión futura.

2

Escasez digital

La oferta crece cada vez más lento.

3

Incentivos iniciales

Al comienzo subsidia seguridad mientras la red crece.

El diseño no busca “subir el precio por decreto”; busca que la emisión no dependa de una autoridad central.

Mitos frecuentes

Buenas frases para corregir en clase

MITO “El precio siempre se duplica”

REALIDAD

No. Cambia la emisión; el precio depende del mercado.

MITO “Los fees también se reducen a la mitad”

REALIDAD

No. Los fees dependen de la congestión y de la demanda de espacio en bloque.

MITO “Ocurre cada cuatro años exactos”

REALIDAD

No. Ocurre por altura de bloque: cada 210.000 bloques.

Actividad didáctica

Simular halvings con fichas o monedas

Material: 50 fichas. Cada ronda representa 210.000 bloques.

50 BTC



Ronda 1

25 BTC



Ronda 2

12,5 BTC



Ronda 3

6,25 BTC



Ronda 4

3,125 BTC



Ronda 5

Consigna: ¿cuántos BTC nuevos aparecen después de cinco rondas? ¿Por qué la suma se acerca a un límite?

Ejemplo numérico simple

Cómo cambia el ingreso del minero antes y después del halving

Supongamos fees constantes de 0,40 BTC por bloque

Antes de 2024

$$6,25 + 0,40 = 6,65 \text{ BTC}$$

Después de 2024

$$3,125 + 0,40 = 3,525 \text{ BTC}$$

Después de 2028*

$$1,5625 + 0,40 = 1,9625 \text{ BTC}$$

Incluso con los mismos fees, el ingreso total baja porque el subsidio cae.